LERNZIELBUCH

Mathematik – fünfzehn Lernziele

Kanonische Kapitelsicht

15 atomare Lernziele	24 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:640797baa618f7d78ea3377c40516bd1b739ed9bb9f4263f6cc51461dab90368`

Zur Gliederung

Gliederung

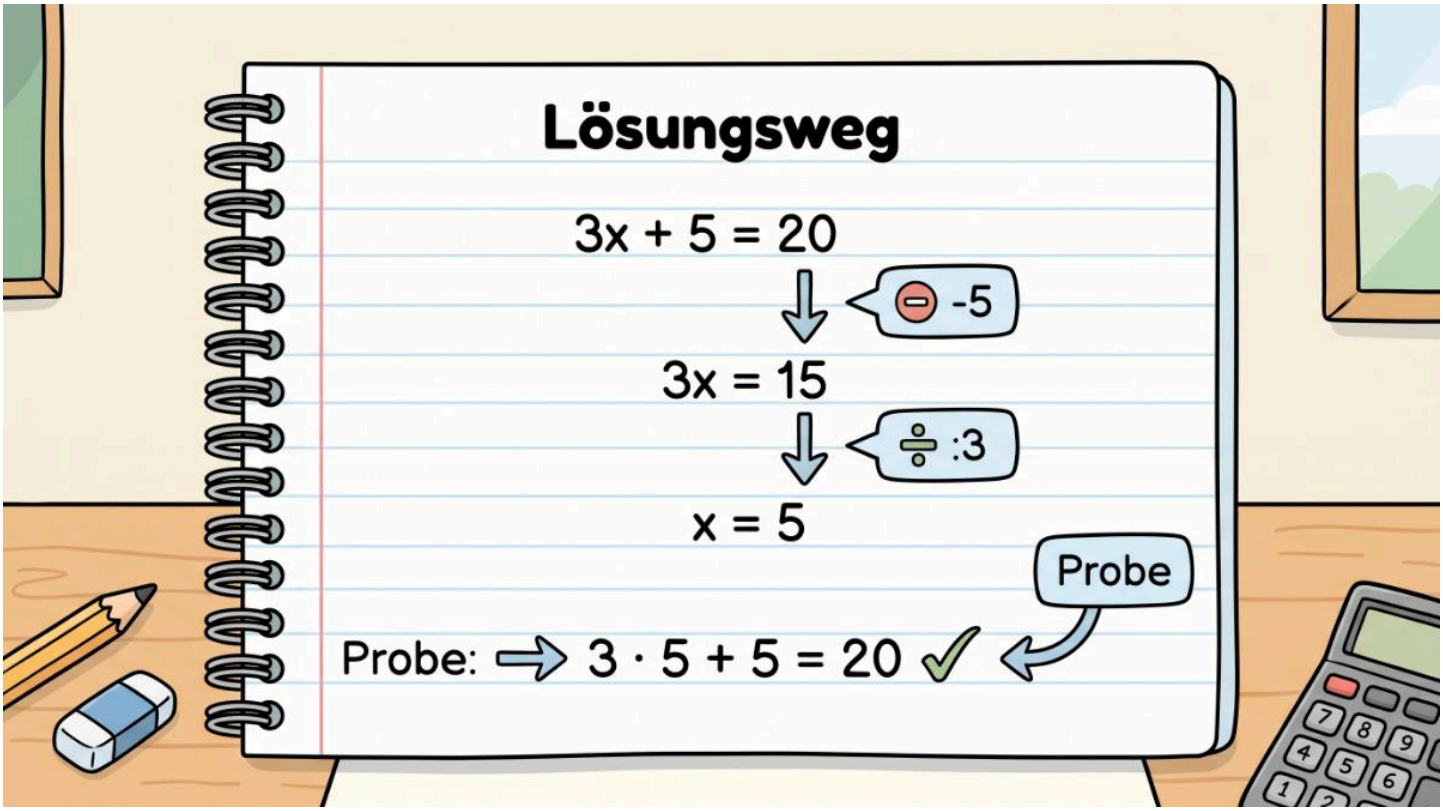
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 15
Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 15
Trigonometrische Funktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 15
Periodische Funktionen und trigonometrische Ableitungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 15
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Vertiefung der Analysis	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Parameter in Analysisaufgaben untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Übergangsprozesse, Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 14
Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Mit Matrizen rechnen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Zufallsgrößen und Binomialverteilungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Hypothesentests und Testbewertung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Problemlösen und Argumentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ergebnisse adressatengerecht erklären	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Lösung nachvollziehbar erklären

Lernziel-ID `121ef4c5-c1c2-5294-9582-86bab2355907`

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen › Problemlösen und Argumentieren › Ergebnisse adressatengerecht erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen Lösungsweg nachvollziehbar erklären, Begründungen angeben und zentrale Schritte hervorheben.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Probe durch Einsetzen durchführen `f0f9c084-631f-5c04-a1c2-93b6b548dd32`

Aussagen strukturiert formulieren `fcb4cef1-b17a-5682-924c-41498fc6c9b2`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Mit Beispielen und Darstellungen erklären `d5e1e007-7c64-5350-8aa9-fde93f8a76b5`

Argumente austauschen und prüfen `bab64124-fabf-544c-a2e5-3e6c786531d2`

Buch-Digest
`sha256:640797baa618f7d78ea3377c40516bd1b739ed9bb9f4263f6cc51461dab90368`

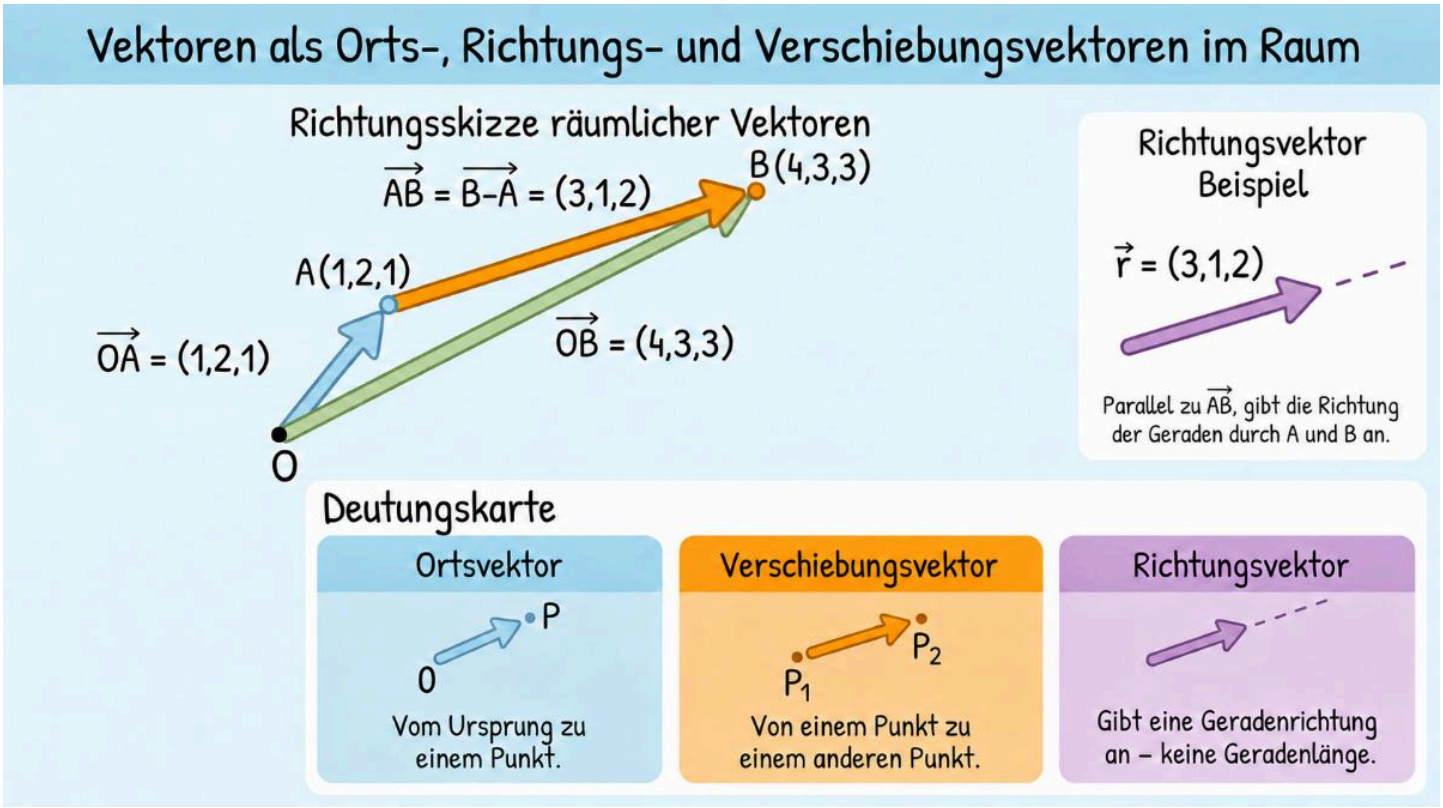
Ziel-Fingerprint
`sha256:683b889ef72d2ece213fc3069f9c7f5a1b2ffb8fde121b8a65fea3b10d5dfca4`

Feedback zu diesem Lernziel

Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben

Lernziel-ID `be0e8715-3c3a-5ffb-937a-0b6bce4f01d8`

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis › Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren im Raum als Verschiebungs-, Orts- oder Richtungsvektoren darstellen, ihre Komponenten in kartesischen Koordinatensystemen angeben und ihre geometrische Bedeutung fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Geometrische Abbildungen als linear erkennen `69243680-c2c1-5661-80c0-c95a2be1dabf` S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Punkte und Vektoren im Raum koordinatisieren `075f1ef2-6860-4b20-9df2-878157eb395e`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

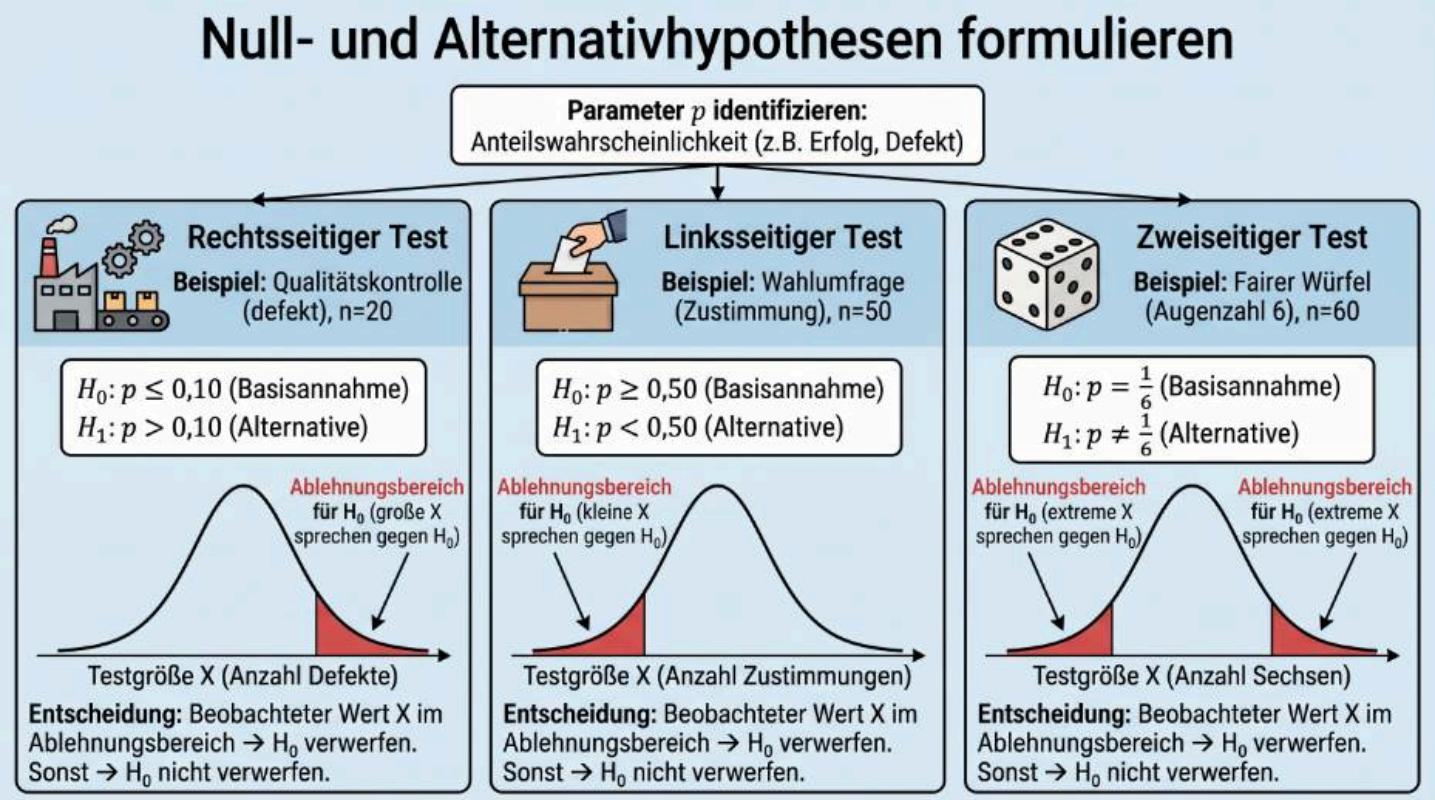
- Betrag eines Vektors im Raum bestimmen `fb7a4fa0-03b5-53b4-bd86-608480b748a1`
- Geraden im Raum parametrisch darstellen `effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1`
- Geraden und Strecken im Raum in Parameterform darstellen und Parameter deuten `525b1da9-7fdd-4a70-9f30-ff01d7511b04`
- Ebenen in Parameterform angeben und interpretieren `d785943c-d61b-51a1-a9c2-c36a9e0cc97d`
- Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium nutzen `9460c3ff-e72d-4107-bc73-087d217200aa`
- Skalarprodukt von Vektoren definieren `2ac2e902-a6ad-53c9-b139-d1c63d823023`
- Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen `265af6af-8eac-5632-b730-800aafcde26a`

Buch-Digest `sha256:640797baa618f7d78ea3377c40516bd1b739ed9bb9f4263f6cc51461dab90368`
Ziel-Fingerprint `sha256:49deecda41233341f3f54d507dda7f828b8276dd8bfa02e5f12b953e84f7b2e5`
Feedback zu diesem Lernziel

Null- und Alternativhypothesen formulieren

Lernziel-ID `f14e1643-ad8d-5235-a832-97987fa18489`

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik › Hypothesentests und Testbewertung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu Anteilsfragestellungen eine Nullhypothese und eine passende rechts-, links- oder zweiseitige Alternativhypothese für einen binomialen Signifikanztest formulieren und den Parameter p identifizieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen `09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91`

Kenngrößen binomialverteilter Zufallsgrößen `7d41b805-0fd8-5ac3-980d-79112a27c1b4`

Argumentationsmuster von Hypothesentests erläutern `d1910e24-bd21-4b51-9f9a-d8c5c5e63e5b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Testkennzahlen und Testvariablen bestimmen `eb2cecd6-5dca-5a2e-988b-a29b24c20345`

Buch-Digest
sha256:640797baa618f7d78ea3377c40516bd1b739ed9bb9f4263f6cc51461dab90368

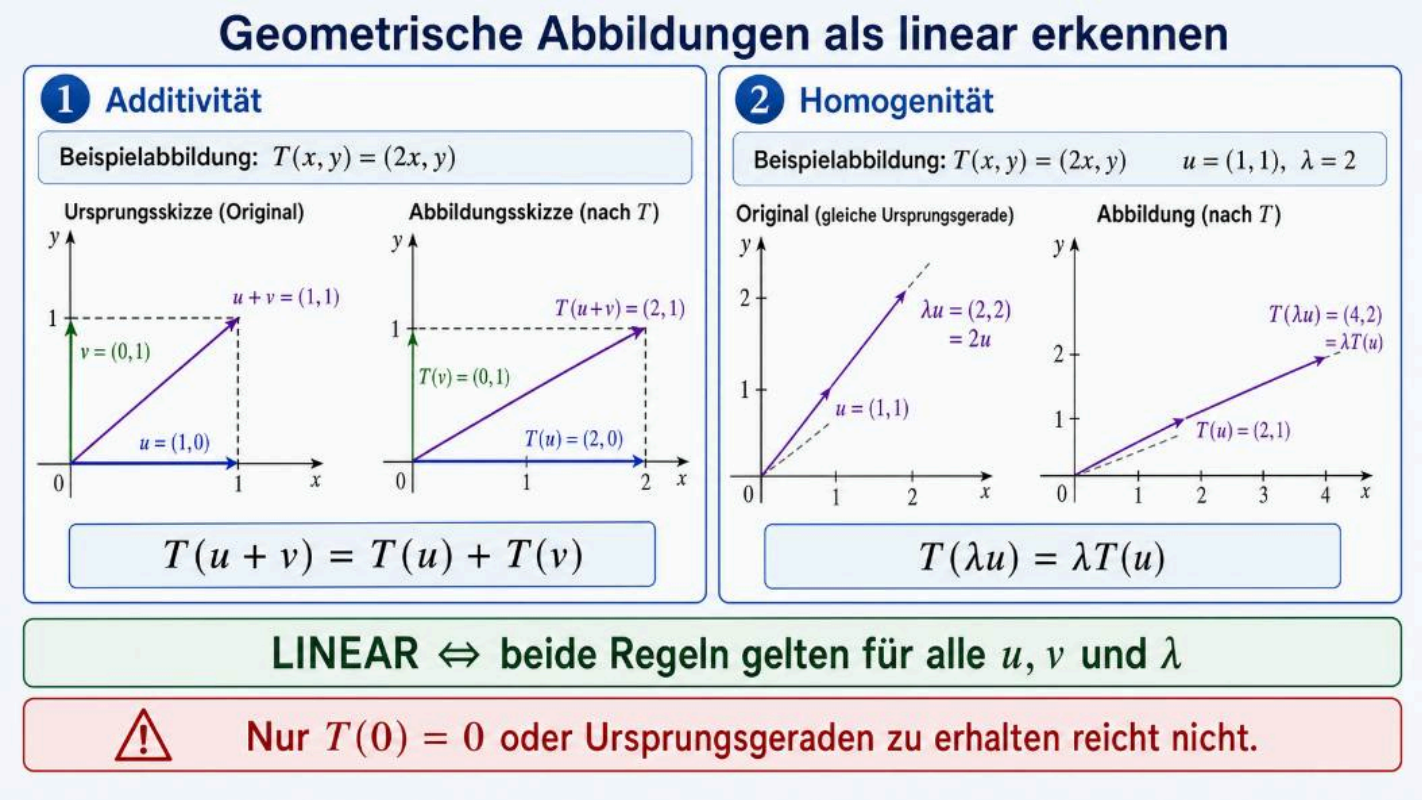
Ziel-Fingerprint
sha256:4cf64ece7b49497e9d38a44ed6eafa26c06a3b9c47bd6e047e030ced5647ec2a

Feedback zu diesem Lernziel

Geometrische Abbildungen als linear erkennen

Lernziel-ID `69243680-c2c1-5661-80c0-c95a2be1dabf`

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis › Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einer einfachen geometrischen Abbildung anhand der Verträglichkeit mit Vektoraddition und skalarer Multiplikation prüfen, ob sie linear ist.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben `be0e8715-3c3a-5ffb-937a-0b6bce4f01d8` S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Geometrische Abbildungen mit Matrizen beschreiben `4c494716-567b-59c2-855c-6ea45635c666`

Bildpunkte mit Matrizen berechnen `4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba`

Buch-Digest `sha256:640797baa618f7d78ea3377c40516bd1b739ed9bb9f4263f6cc51461dab90368`

Ziel-Fingerprint `sha256:b72b129980c7250072f766b2e30c347b90dfdcc954dc2026a79fd13e975c8e3a`

Feedback zu diesem Lernziel

Datenaussagen mit bedingten Wahrscheinlichkeiten kritisch prüfen

Lernziel-ID `3e974075-b2fd-43e6-88d9-5f596ad053ec`

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik › Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen › Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Daten abgeleitete Aussagen kritisch prüfen, indem sie Stichprobenumfang und -zusammensetzung, Veränderungen bedingter Wahrscheinlichkeiten in relevanten Teilmengen, Basisrateneffekte, Art der Datenerhebung und Fragestellung berücksichtigt sowie Korrelation und Kausalität unterscheidet.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Bedingte und gemeinsame Wahrscheinlichkeiten im Kontext unterscheiden `c2831918-26f1-421e-90fb-ce707689594e`

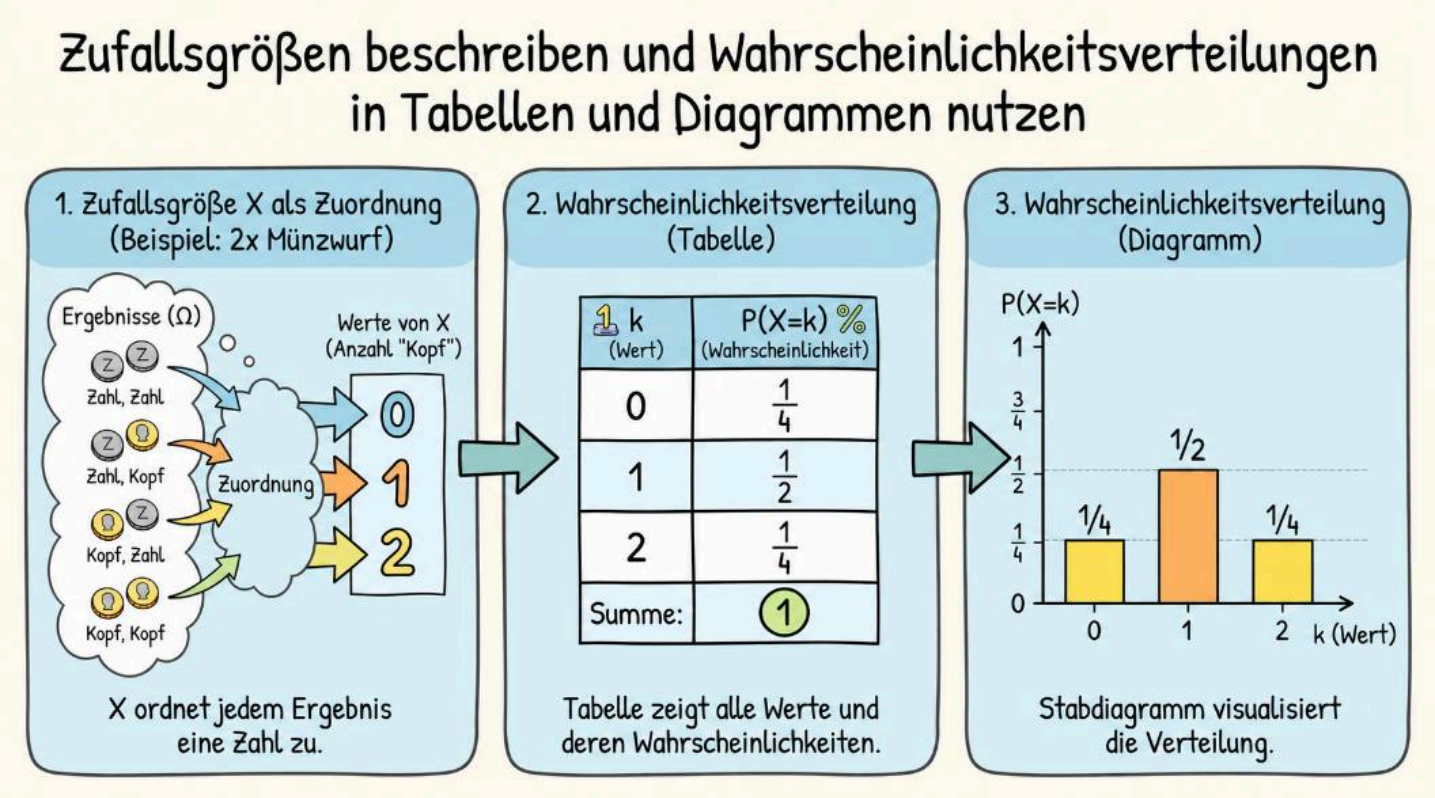
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
Zufallsexperimente und Modelle vergleichen `77940875-ad1e-5272-9002-3ca9db810a18`

Buch-Digest
`sha256:640797baa618f7d78ea3377c40516bd1b739ed9bb9f4263f6cc51461dab90368`
Ziel-Fingerprint
`sha256:caee895fecd5141c308fed1696921a4e33e8d404acff30e22504985a3ca1dd0b`
Feedback zu diesem Lernziel

Zufallsgrößen beschreiben und Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Tabellen und Diagrammen nutzen

Lernziel-ID `5927ca6a-91d5-4541-84e9-833bbb2cd7df`

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik › Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen › Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick) › Zufallsgrößen und Binomialverteilungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zufallsgrößen als Zuordnungen von Ergebnissen beschreiben und diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Tabellen oder Diagrammen zur Beschreibung stochastischer Situationen nutzen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen `09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91`

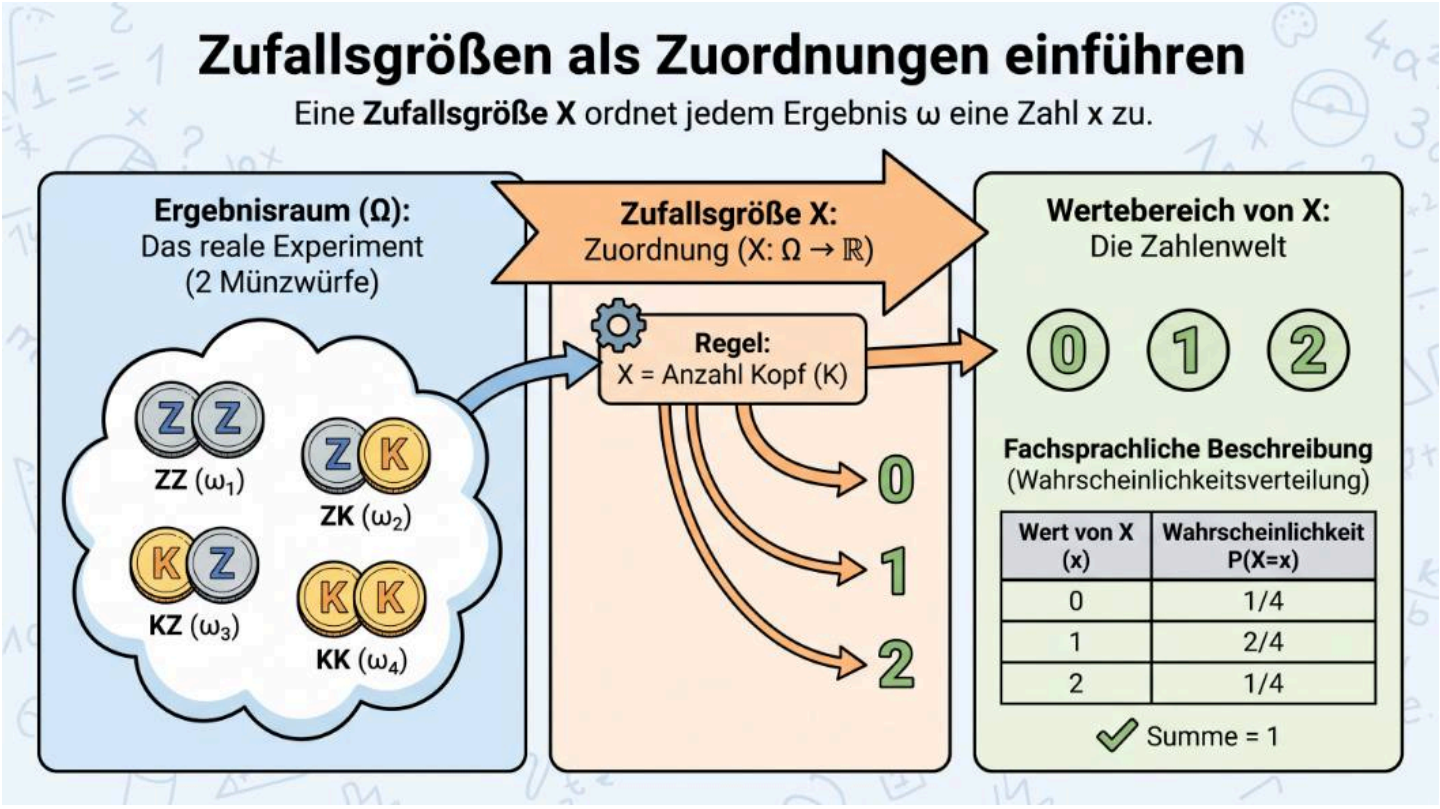
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
Verteilungen in Kontexten nutzen `9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99`

Buch-Digest
`sha256:640797baa618f7d78ea3377c40516bd1b739ed9bb9f4263f6cc51461dab90368`
Ziel-Fingerprint
`sha256:0b745e7ec5fbcf6aeeff8c99ef0ac8b99e46396d243194e32837f9d385c3b193`
Feedback zu diesem Lernziel

Zufallsgrößen als Zuordnungen einführen und beschreiben

Lernziel-ID `d711bc18-c27c-4739-8289-edac53dc8ba3`

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik › Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen › Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zufallsgrößen als Zuordnungen von Ergebnissen auf Zahlen einführen und sie in einfachen diskreten Kontexten fachsprachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen `09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

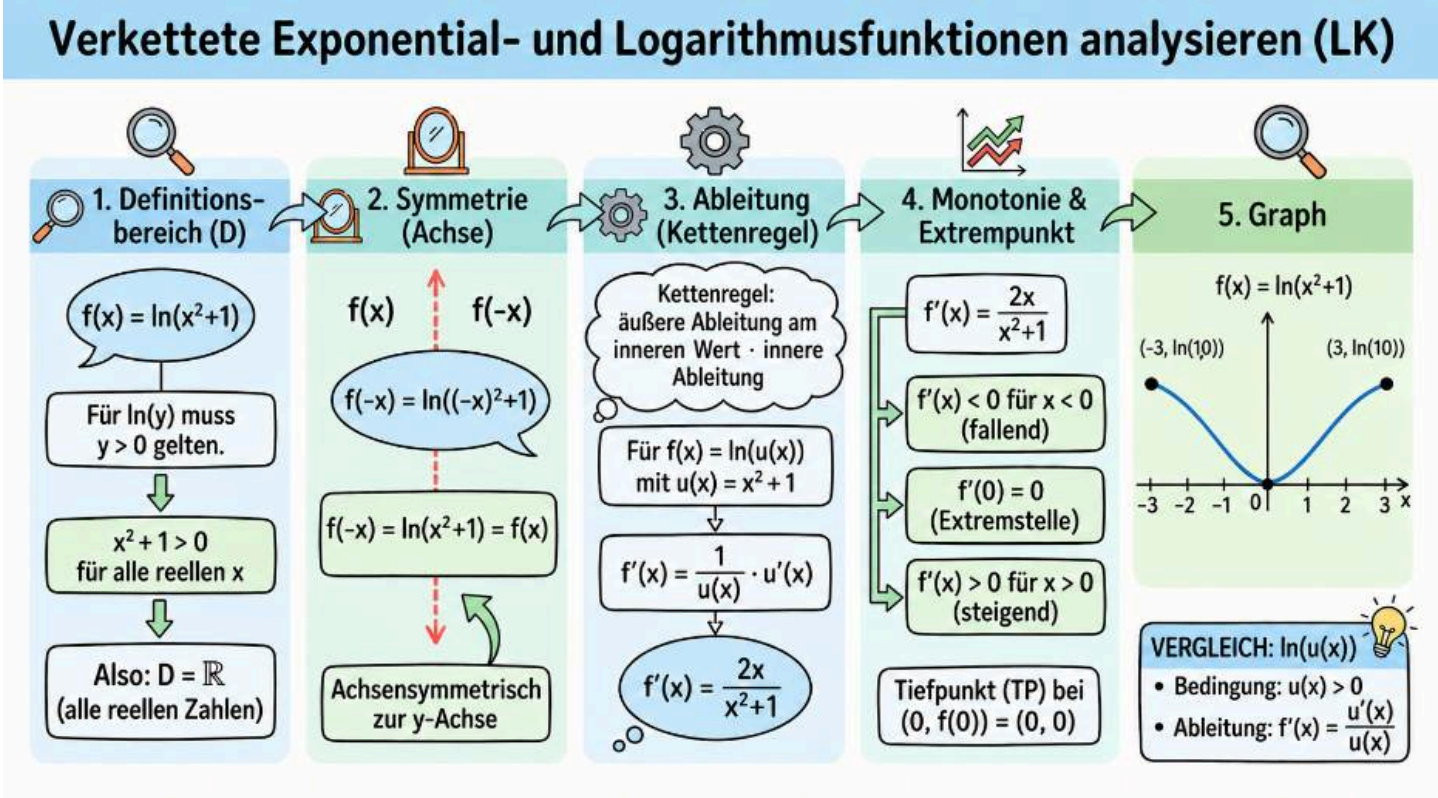
Verteilungen in Kontexten nutzen `9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99`

Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung einfacher diskreter Zufallsgrößen bestimmen `6053aeda-84f7-4c2c-98d7-1753a7e26dcc`

Buch-Digest
`sha256:640797baa618f7d78ea3377c40516bd1b739ed9bb9f4263f6cc51461dab90368`
Ziel-Fingerprint
`sha256:0f5f1b86ebdad866111ae9d377234618a6f90370584fb7ca71bf522bea4fff98`

Verkettete Exponential- und Logarithmusfunktionen analysieren (LK)

Lernziel-ID `c72a8032-71f6-56ed-a896-06ae435ff2ec`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine verkettete Funktion mit Exponential- oder Logarithmusanteil untersuchen und ihr Verhalten argumentativ begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von 1/x nutzen (LK) `3bf1ce9e-f4d3-502e-9d6e-94f7b7f697d4`

Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren `bf17cada-3ccd-5d9a-b9e3-42065cfdbb01`

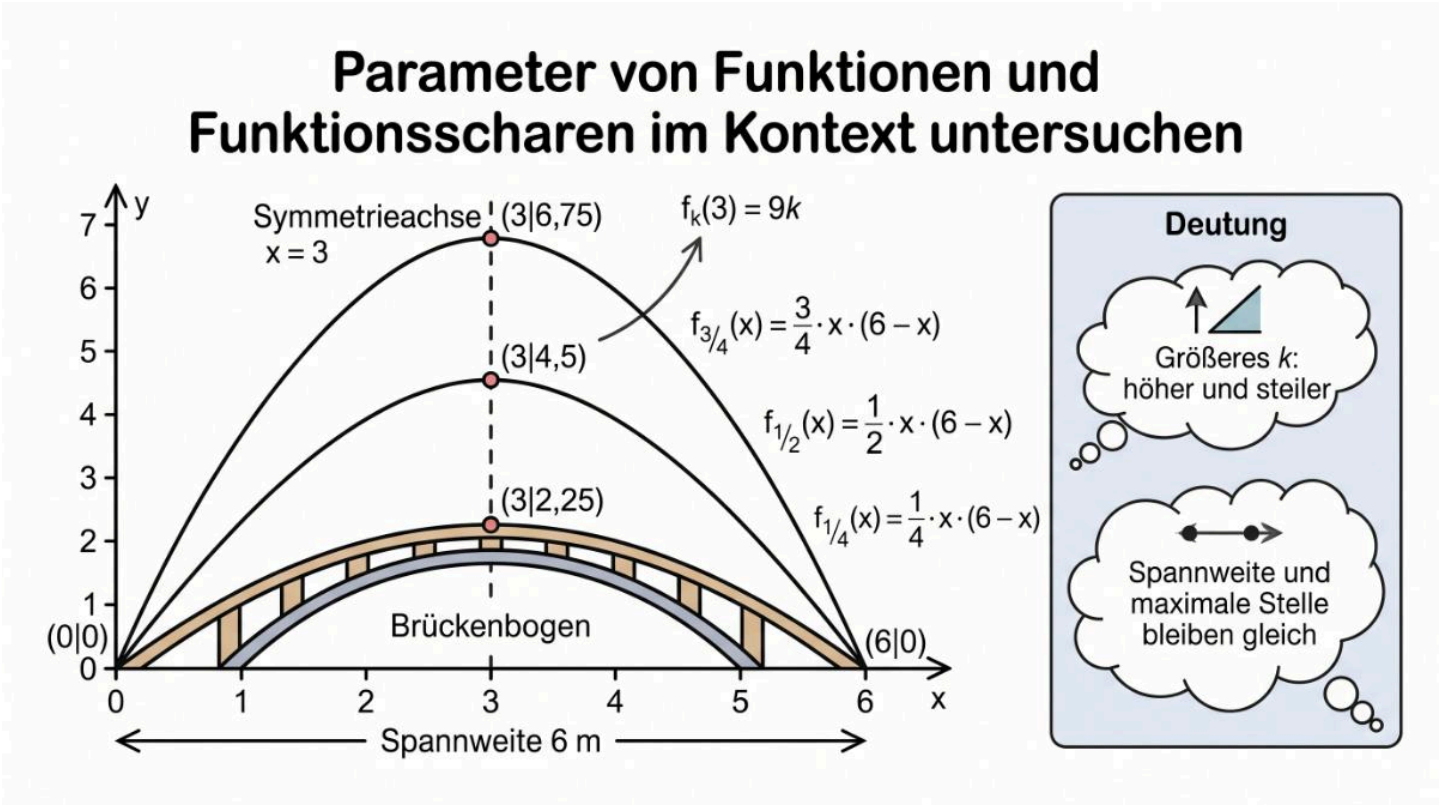
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen `bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad`

Buch-Digest `sha256:640797baa618f7d78ea3377c40516bd1b739ed9bb9f4263f6cc51461dab90368`
Ziel-Fingerprint `sha256:cd3a9f405434f6eb08297fe66b021ee0ec5d91aef6eaf11e2bc5067403ef5847`

Parameter von Funktionen und Funktionsscharen im Kontext untersuchen

Lernziel-ID `91e2f564-3bc8-4924-af85-2a3fa84c1471`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Parameter von Funktionen und Funktionsscharen im Kontext einer Fragestellung interpretieren und ihren Einfluss auf charakteristische Eigenschaften untersuchen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Parameter einer Funktion aus Kontextbedingungen bestimmen `71683f37-24de-4e0f-badd-858b56fa4d64`

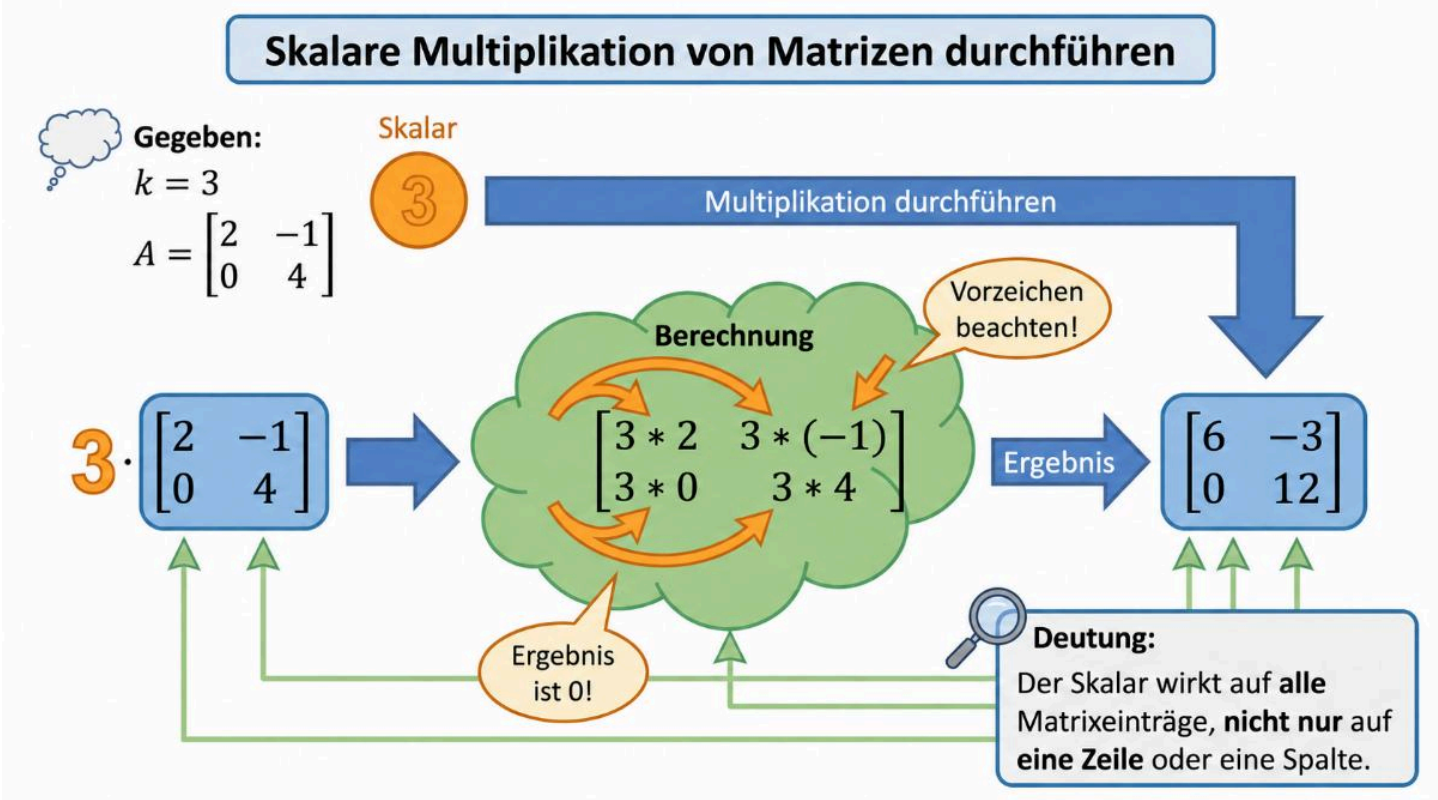
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen `bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad`

Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren `bf17cada-3ccd-5d9a-b9e3-42065cfdbb01`

Buch-Digest `sha256:640797baa618f7d78ea3377c40516bd1b739ed9bb9f4263f6cc51461dab90368`
Ziel-Fingerprint `sha256:ca6db96cf9e3395d10d5fea430652715939a9659743de0265ed781649aad382d`
Feedback zu diesem Lernziel

Skalare Multiplikation von Matrizen durchführen

Lernziel-ID `4fb40e58-58c1-5964-b58e-3347a8022b97`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Matrizen mit einem Skalar multiplizieren und die Wirkung auf alle Einträge korrekt anwenden.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Matrixeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten `b5062446-332f-4a67-aaf7-3bfa3e5aded9`

Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen `f378917f-2ca7-4c68-bd66-3f9457095dd5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren (GK) `57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca`

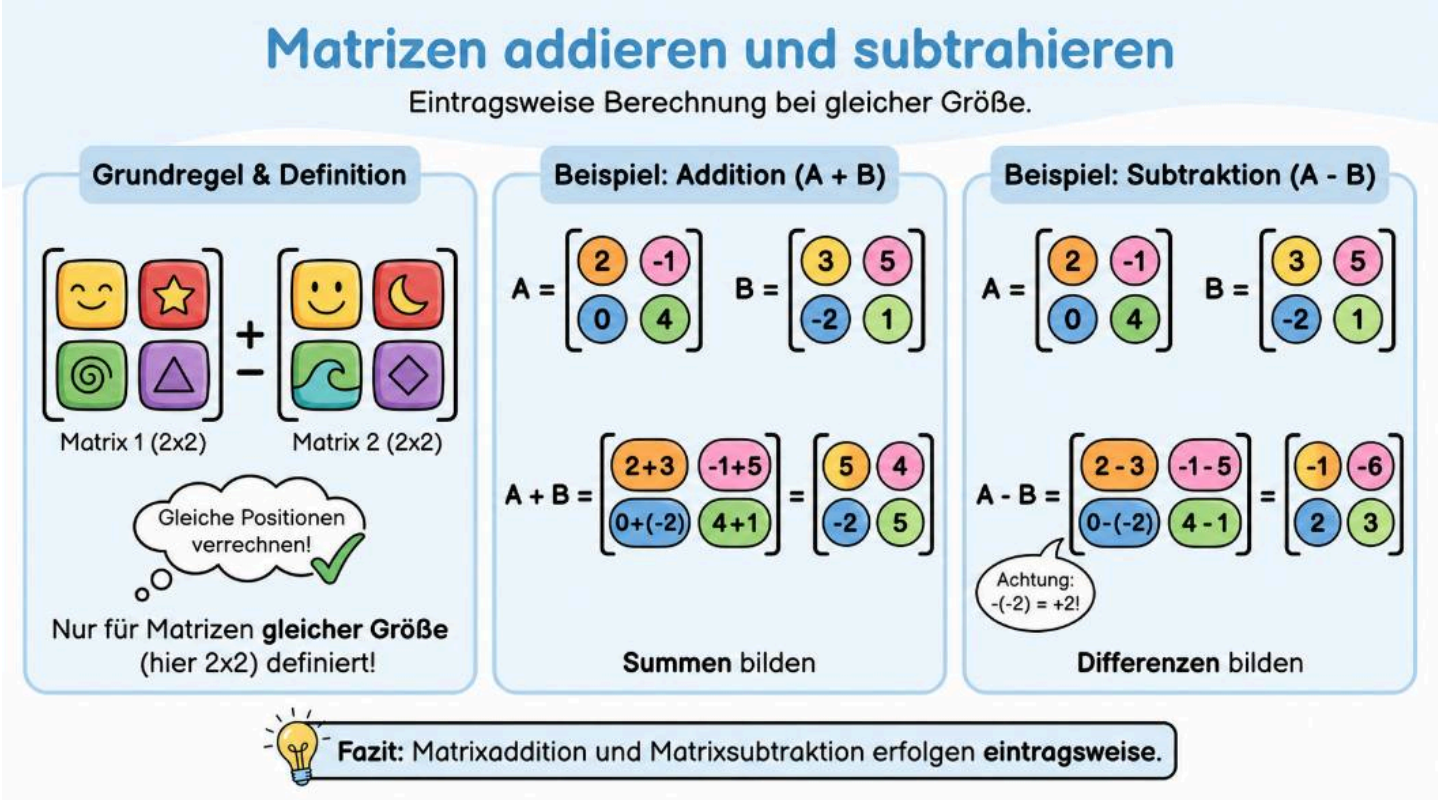
Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen (LK) `e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e`

Buch-Digest `sha256:640797baa618f7d78ea3377c40516bd1b739ed9bb9f4263f6cc51461dab90368`
Ziel-Fingerprint `sha256:99d07fdccb9a9850db3d66cc2410e240daf7e683369fed90d2a90111e3c0769b`

Matrizen addieren und subtrahieren

Lernziel-ID `6ebdc8cc-3393-5eb3-aadb-107e4f6d12b8`

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis › Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) › Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse › Mit Matrizen rechnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gleich große Matrizen addieren bzw. subtrahieren und die Ergebnisse korrekt berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Matrixeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten `b5062446-332f-4a67-aaf7-3bfa3e5aded9`

Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen `f378917f-2ca7-4c68-bd66-3f9457095dd5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren (GK) `57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca`

Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen (LK) `e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e`

Buch-Digest `sha256:640797baa618f7d78ea3377c40516bd1b739ed9bb9f4263f6cc51461dab90368`

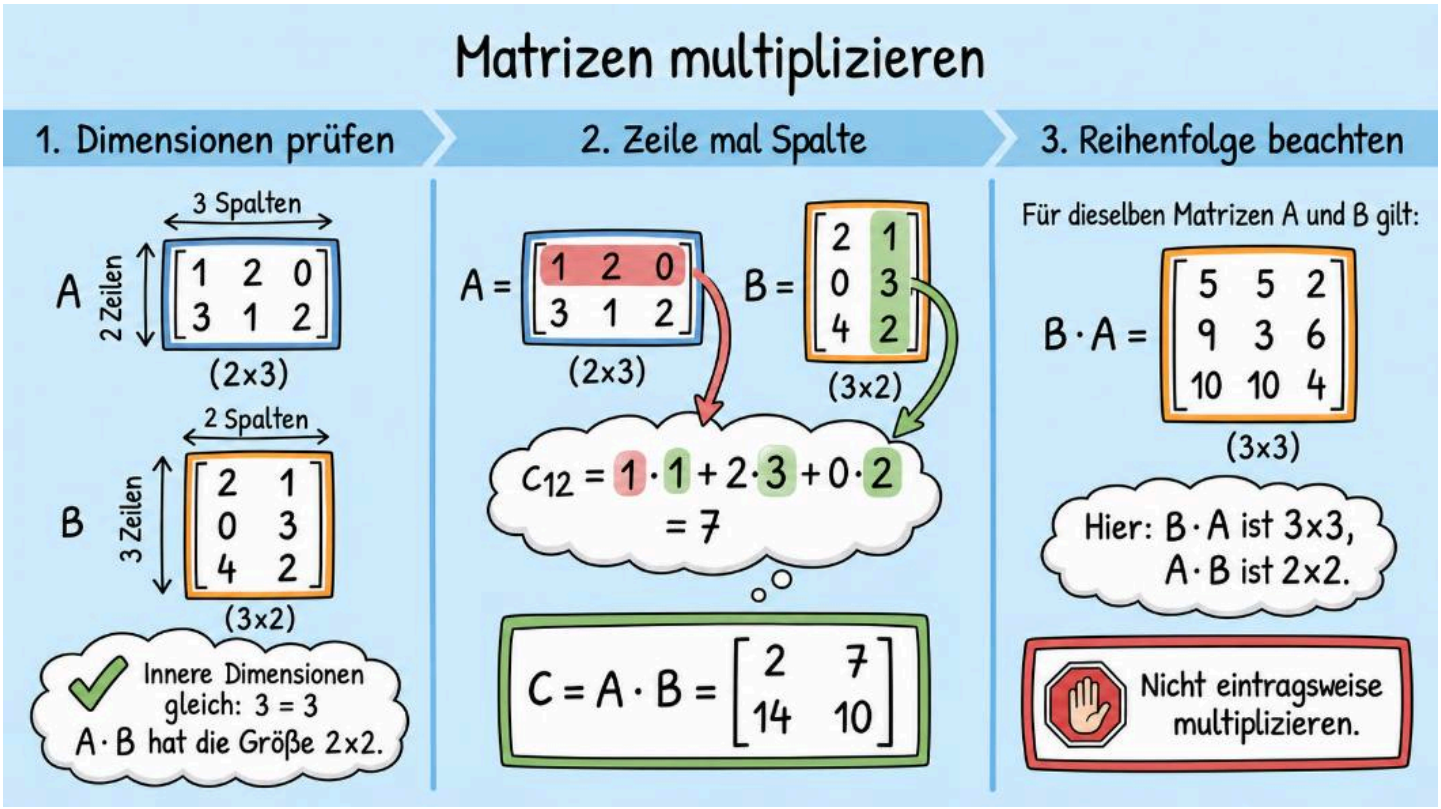
Ziel-Fingerprint `sha256:c3ec721bedc5c0e7d72b69b56dd45e7932f4869d7a725a460cea37a44d726f98`

Feedback zu diesem Lernziel

Matrizen multiplizieren

Lernziel-ID `304111dd-426b-520b-a275-3fa37da1b0e0`

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis › Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) › Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse › Mit Matrizen rechnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Matrizenprodukte berechnen, Dimensionsbedingungen prüfen und typische Fehlerquellen bei der Reihenfolge vermeiden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Matrixeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten `b5062446-332f-4a67-aaf7-3bfa3e5aded9`

Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen `f378917f-2ca7-4c68-bd66-3f9457095dd5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren (GK) `57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca`

Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen (LK) `e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e`

Einfache inverse Matrizen bestimmen `ce198bc9-b014-52ba-814f-25cc3e020668`

Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen `22b66c1e-50b1-505f-a388-c39131a4e1c3`

Buch-Digest `sha256:640797baa618f7d78ea3377c40516bd1b739ed9bb9f4263f6cc51461dab90368`

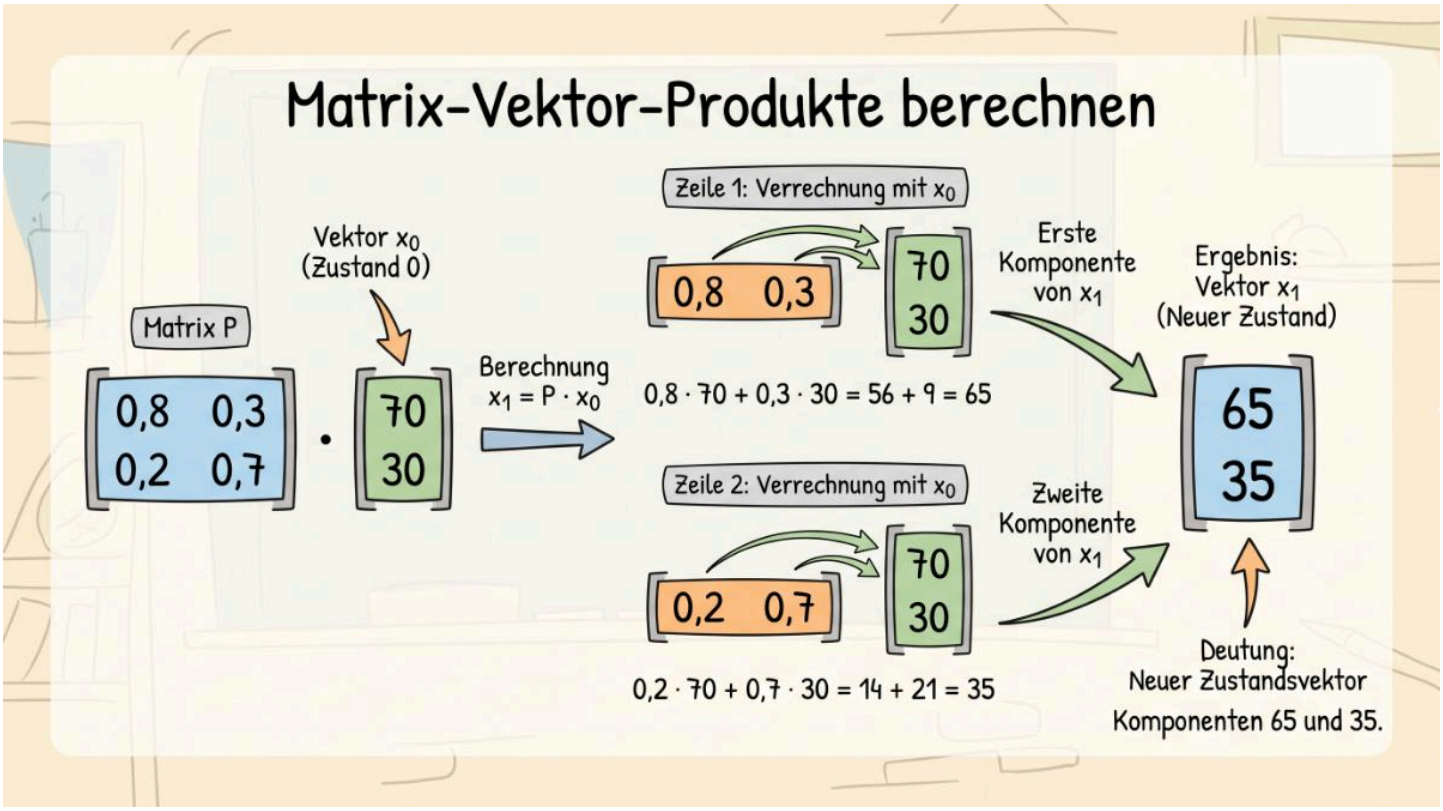
Ziel-Fingerprint `sha256:e1c3b70f62f1a12bdae774b36c600916c2c06c9f18a62bd61ca6cef2826cbc33`

Feedback zu diesem Lernziel

Matrix-Vektor-Produkte berechnen

Lernziel-ID `6f09c97e-779b-500b-8092-3fb9696aa5bb`

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis › Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) › Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse › Mit Matrizen rechnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Produkt einer Matrix mit einem Vektor bestimmen und das Ergebnis als neuen Zustandsvektor interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Matrixeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten `b5062446-332f-4a67-aaf7-3bfa3e5aded9`

Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen `f378917f-2ca7-4c68-bd66-3f9457095dd5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Stochastische Übergangsmatrizen für Markov-Ketten prüfen `9bf67cce-4c8f-5497-8e64-825b83c6aa40`

Geometrische Abbildungen mit Matrizen beschreiben `4c494716-567b-59c2-855c-6ea45635c666`

Bildpunkte mit Matrizen berechnen `4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba`

Fixpunktmengen affiner Abbildungen bestimmen (LK, A1) `1a63bf83-1dd5-4eb2-bd8e-f9cfa02f4c42`

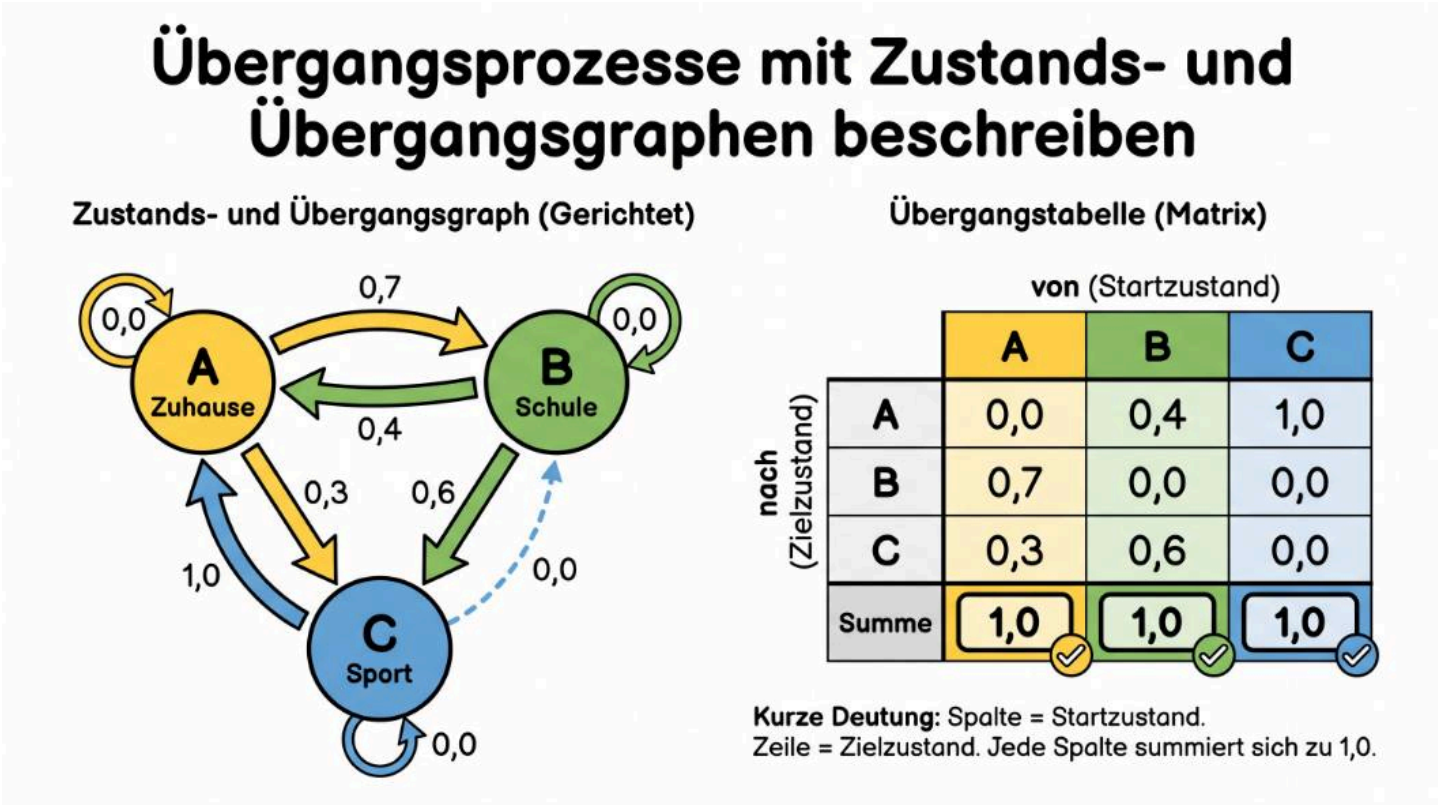
Buch-Digest
`sha256:640797baa618f7d78ea3377c40516bd1b739ed9bb9f4263f6cc51461dab90368`

Ziel-Fingerprint
`sha256:e491ed55bfb0193371355ee995ea8fe7653477d452846ae94334645461a5f4ca`

Feedback zu diesem Lernziel

Übergangsprozesse mit Zustands- und Übergangsgraphen beschreiben

Lernziel-ID `5e893892-393e-5df0-b705-fb3b3458122f`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Übergangsprozesse mithilfe von Zustands- beziehungsweise Übergangsgraphen beschreiben, die Knoten und Übergänge im Kontext deuten und passende Graphdarstellungen erstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Matrixeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten `b5062446-332f-4a67-aaf7-3bfa3e5aded9`

Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen `f378917f-2ca7-4c68-bd66-3f9457095dd5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren (GK) `57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca`

Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen (LK) `e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e`

Übergangsprozesse mit Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen beschreiben `03685f87-7570-5bb3-b1c7-134124abb317`

Buch-Digest
`sha256:640797baa618f7d78ea3377c40516bd1b739ed9bb9f4263f6cc51461dab90368`

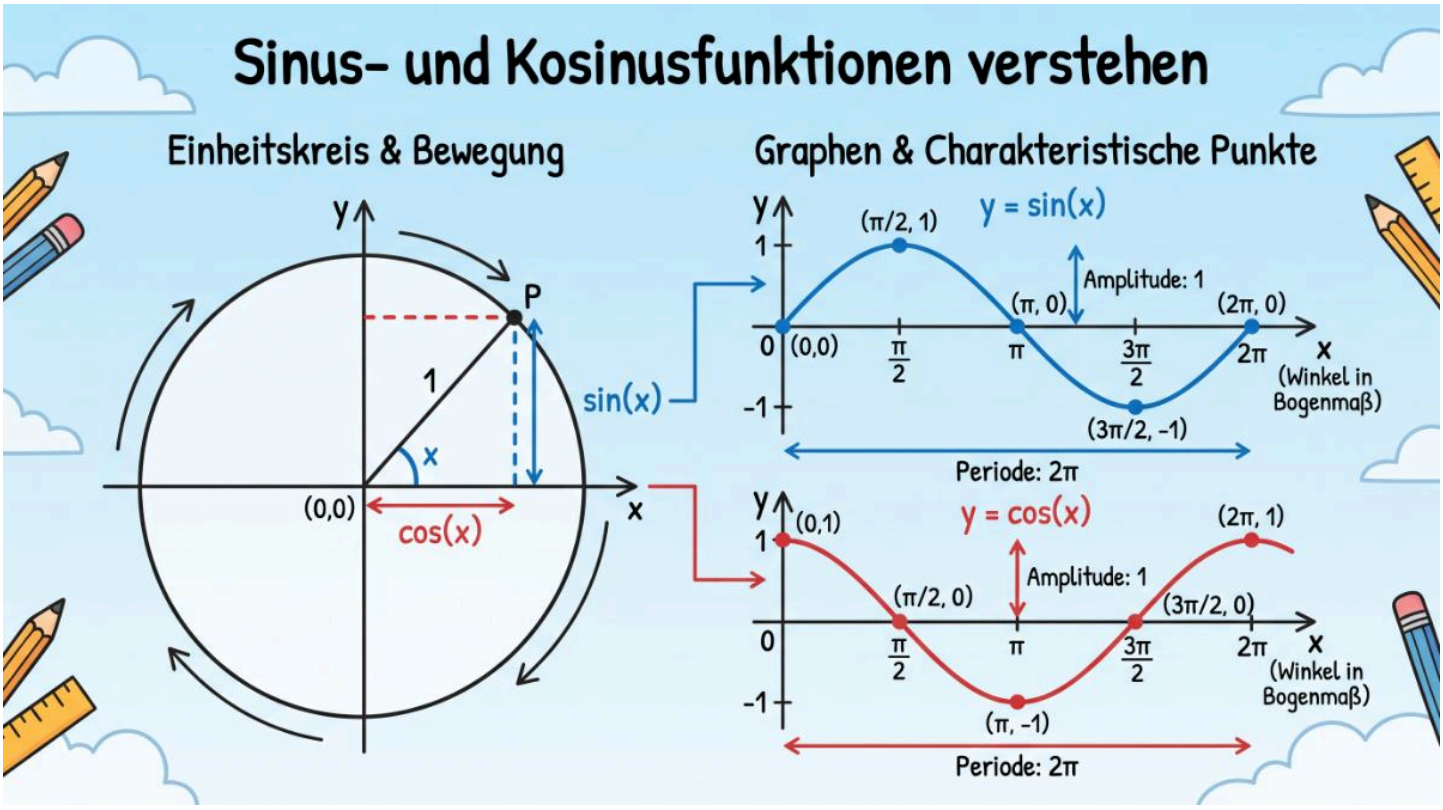
Ziel-Fingerprint
`sha256:6697f34bcd2130309026154d0582bd0be6cd1dc6401e3074d179d7508a372b4d`

Feedback zu diesem Lernziel

Sinus- und Kosinusfunktionen verstehen

Lernziel-ID `bbef7cf2-90fa-59fa-a115-8b651aab9231`

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle › Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) › Trigonometrische Funktionen › Periodische Funktionen und trigonometrische Ableitungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie Sinus- und Kosinusfunktionen als Koordinatenverläufe einer Kreisbewegung entstehen, ihre Graphen skizzieren sowie Amplitude und Nullstellen als charakteristische Merkmale benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Bogenmaß in periodischen Prozessen nutzen `cdf49335-cebf-54b4-9f52-50d5badabe2f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Kreisbewegung, periodische Modellierung und trigonometrische Ableitungen verknüpfen `2c30949d-0381-5d32-81cf-c6eac7711399`

Parameter periodischer Funktionen deuten `ea8e3dfb-7fd7-5d49-ae07-01864e6aa464`

Buch-Digest
`sha256:640797baa618f7d78ea3377c40516bd1b739ed9bb9f4263f6cc51461dab90368`

Ziel-Fingerprint
`sha256:62fb4895c2520f2ebd38b0ed46d0784bd16ed90cbec481145f701f8ac24d7bd5`

Feedback zu diesem Lernziel